Passo a passo da medição do óleo

Documento único, do zero ao custo por porção. Escrito para a fritadeira real: cuba soldada, resistência conectada, sem bacia removível e sem balança embaixo do equipamento. Toda a medição que depende da cuba é feita por volume. A balança entra apenas onde é possível levantar o objeto: o óleo, o recipiente de drenagem, o cesto e o alimento.

O que vamos fixar, e por quê

GRANDEZA	COMO SE MEDE	PARA QUE SERVE
Densidade do óleo	1 litro na jarra, pesado	converte volume em massa e em custo
Capacidade da cuba	incrementos de 2 litros até a marca	define a carga e o rateio do ciclo
Régua de nível	traços gravados na vareta	medir sem pesar, daqui em diante
Tara do recipiente	peso do recipiente vazio	desconta o que não é óleo
Tara do cesto	peso do cesto vazio	peso do alimento sem o cesto
Consumo do ciclo	capacidade – volume drenado	tamanho real do problema
Absorção por item	reposição até a marca, com lote único	custo direto por porção

A observação do recipiente fica registrada: o peso do recipiente de drenagem não é o peso da cuba. São objetos diferentes, com taras diferentes, e cada um recebe a sua. O que a gente chama de carga é o óleo, nunca o recipiente.

Segurança, antes de tudo

- Resistência desligada e fria para qualquer medição dentro da cuba. Nunca mergulhar a resistência, nem molhar o terminal.
- Desligar da tomada antes de lavar. Água e óleo juntos, só com o equipamento desenergizado.
- Óleo quente só sai com o equipamento em temperatura de trabalho e com luvas. Óleo frio dá falsa sensação de segurança: continua pesado, escorrega e suja tudo.
- Secar por completo antes de religar. A água é a principal causa de espuma e de salpico na primeira fritura.

Material: jarra graduada de 1 litro e 2 litros, balança de cozinha com resolução de 1 g, recipiente de drenagem, vareta de inox, caneta de gravação ou fita resistente, termômetro de imersão, cronômetro e panos.

Etapa 1 · Densidade do óleo (a frio, hoje)

1. Zere a balança com a jarra graduada vazia e seca sobre ela.

2. Despeje exatamente 1 litro de óleo drenado, lendo a marca de baixo para cima, no nível dos olhos.

3. Pese e anote em gramas. Esse número é a densidade em gramas por litro.

4. Repita com o segundo litro. Se a diferença passar de 5 gramas, faça uma terceira medição e use a média das duas mais próximas.

5. Registre no quadro: densidade do óleo = _____ g por litro. Faixa esperada entre 910 e 925.

Com essa constante, qualquer volume vira massa e massa vira custo. Sem ela, a conta de absorção fica no chute.

Etapa 2 · Capacidade da cuba (a frio, hoje)

1. Cuba vazia, limpa e seca, resistência desligada e equipamento fora da tomada.

2. Meça 2 litros na jarra e despeje. Marque o nível na parede interna com fita ou caneta de gravação, e anote "2 L".

3. Repita de 2 em 2 litros, marcando cada nível, até chegar à marca de operação do equipamento.

4. A soma dos incrementos é a capacidade até a marca. Anote: _____ litros.

5. Se o último incremento não fechar, use meio litro para localizar a marca com precisão.

6. Passando do ponto de operação, pare: a marca de operação é o limite, não o topo da cuba.

7. Repita na segunda cuba. Cubas podem diferir por folga de fabricação. Se diferirem, opera-se pela menor.

Etapa 3 · Régua de nível (a frio, hoje)

1. Pegue uma vareta ou régua de inox que alcance o fundo da cuba.

2. Encoste a vareta no fundo, na mesma posição sempre, e marque o nível de cada incremento já anotado na etapa anterior.

3. Grave ou escreva "2, 4, 6, 8, 10, 12, 15" conforme a capacidade real.

4. Deixe a vareta guardada na praça de fritura, pendurada, para não se perder.

5. A partir de hoje, medir o óleo é ler a vareta. Não precisa de balança, não precisa drenar, não precisa esperar esfriar.

Etapa 4 · Taras (hoje, com a balança)

Cada objeto que sobe na balança tem um peso próprio que não é óleo nem alimento. Chamamos isso de tara, e cada um recebe a sua, registrada uma vez.

OBJETO	PESO VAZIO E SECO (g)	USO
Recipiente de drenagem		medir volume total drenado
Cesto da fritadeira		pesar alimento sem o cesto
Jarra graduada 1 L		densidade e reposição
Grade de escorrimento		escora do lote
Recipiente interno (se houver)		drenagem e sanitização

Regra prática: sempre tarar no início e sempre pesar o objeto vazio antes do cheio. A tara evita o erro de somar ao óleo um peso que é do metal.

Etapa 5 · Consumo do ciclo (hoje)

1. Reúna todo o óleo drenado da cuba em um único recipiente.

2. Meça o volume total em jarras graduadas, somando os litros cheios. Anote: _____ litros drenados.

3. Se preferir massa, pese o recipiente com o óleo e desconte a tara. Divida pelos gramas por litro da Etapa 1 para voltar ao volume.

4. Consumo do ciclo = capacidade − volume drenado. Exemplo: 15 litros de capacidade e 13,2 drenados dão 1,8 litro consumido no período.

5. Anote o intervalo: este óleo trabalhou de sexta-feira até hoje. O consumo é do período, não de um dia.

6. Se houve reposição durante o período, some o que foi reposto antes de calcular. Sem isso, o consumo aparece menor do que foi.

Etapa 6 · Absorção por item (a quente, na próxima operação)

O método é de reposição: você não pesa a cuba, mede o óleo que precisa repor para o nível voltar à marca. O que foi reposto é o que aquele lote consumiu. Vale para cuba fixa, que é o seu caso.

1. Escolha um item só para o teste. Pão de queijo congelado é o mais estável, porque a porção é uniforme e o peso conhecido.

2. Ligue a fritadeira na temperatura de trabalho e espere estabilizar. Anote a temperatura. Se opera a 175, meça a 175, não a 160.

3. Confira o nível na vareta com o óleo quente e estabilizado. Se estiver abaixo da marca, complete com jarra graduada e anote essa reposição inicial, que não entra no cálculo.

4. Prepare o lote: 20 unidades de pão de queijo, ou 20 porções de batata já porcionada. Conte as unidades, não estime.

5. Pese o lote cru, no cesto tarado, e anote o peso cru. Serve para calcular rendimento e fator de correção depois.

6. Frite o lote inteiro de uma vez, no tempo padrão do item.

7. Retire o cesto e escorra 60 segundos na grade, sem papel absorvente. Cronometre: escorrer 20 ou 120 segundos muda o resultado.

8. Deixe o óleo sossegar 60 segundos e confira a vareta. Com a jarra graduada, reponha óleo até o nível voltar exatamente à marca anterior. Anote os mililitros repostos.

9. Absorção do lote = mililitros repostos. Absorção por unidade = mililitros repostos ÷ unidades do lote.

10. Converta para gramas, multiplicando os mililitros pela densidade da Etapa 1 e dividindo por 1000.

11. Repita mais dois lotes do mesmo item, sempre a partir da marca. Tire a média dos três. Um lote isolado carrega erro de respingo.

12. Repita o ciclo completo para batata e quibe. Anote temperatura, item congelado ou descongelado e o responsável, porque esses três pontos explicam quase toda a variação.

Não pese o alimento depois de fritar esperando encontrar o óleo absorvido. O alimento perde água ao mesmo tempo em que ganha óleo, e os dois efeitos se anulam na balança. O óleo se mede no banho, não no prato.

Etapa 7 · Do número ao custo

Custo direto: absorção por unidade, em gramas, multiplicada pelo preço do grama do óleo.

Rateio da carga: custo da carga dividido pelas porções que o ciclo atende.

Custo de óleo por porção: custo direto mais rateio.

```
absorção (g/un) × preço do grama (R$/g) = custo direto
(carga em g × preço do grama) ÷ porções do ciclo = rateio
```

Carga de trabalho conhecida: 12 unidades de óleo por cuba, 24 por ciclo, troca na sexta, quatro a cinco ciclos no mês. Se cada unidade é de 1,25 litro, o ciclo soma 30 litros. Conferir no rótulo da embalagem antes de fechar a conta.

Etapa 8 · Ficha de campo

Uma folha por ciclo. O que não estiver escrito aqui não aconteceu.

ITEM	UNID. NO LOTE	PESO CRU (g)	REPOSIÇÃO (mL)	POR UNID. (mL)	TEMP. (°C)
Pão de queijo					
Batata porcionada					
Quibe					
Pastel					
Filé à milanesa					

CICLO	CUBA 1	CUBA 2
Data da troca		
Capacidade até a marca (L)		
Volume drenado no fechamento (L)		
Reposições no período (L)		
Consumo do período (L)		
Dias e horas de uso		

Como ler o resultado

A absorção por item mostra quanto o produto custa em óleo, e é a parcela que acompanha a venda. O consumo do ciclo mostra quanto o equipamento gasta para existir, e é a parcela que acompanha o tempo. Quando o consumo do ciclo sobe com a absorção estável, o problema está no banho: temperatura baixa, lote grande demais, tempo de escorrimento errado ou óleo degradado trabalhando mais tempo do que deveria. Quando a absorção sobe com o consumo estável, o problema está no item ou no processo de montagem.

Essa distinção é o que separa a decisão de troca por calendário da troca por uso. A troca de sexta é de calendário. A partir da ficha, a data passa a ter justificativa, e a frequência a ser consequência do volume, não da rotina.

Erros que invalidam a medição

• Mudar de balança no meio do processo.

• Medir absorção com as duas cubas em operação no pico.

• Usar papel absorvente no escorrimento: ele retira óleo que voltaria ao banho e infla o número.

• Comparar lotes com temperatura diferente.

• Misturar itens no mesmo lote.

• Repor óleo sem anotar: o consumo do ciclo passa a aparecer menor do que foi.

Fechamento

Hoje saem três números permanentes: densidade, capacidade e régua. Na próxima operação saem os de absorção por item e consumo por lote. Com eles, quatro decisões passam a ter base: temperatura de trabalho, tamanho de lote, momento da troca e preço de venda por item.

O que ainda falta e vale pedir: ficha do fabricante com a carga nominal da cuba, para comparar com a capacidade medida, e o rótulo da embalagem de óleo, para conferir a conta de 1,25 litro por unidade.

RESPONSÁVEL	DATA / HORA	VISTO DA GERÊNCIA